

2022학년도 1학기 중간고사 지필평가							장충중학교
과 목	수학	일 시	2022년 04월 27일 (수요일) / (1)교시				
학 년	3학년	결 재	부 장		교 감		교 장
코 드	05						

- ▶ 전체 : 객관식20문항(80점), 서술형4문항(20점)

▶ 총점 : 100점 만점

▶ 배점 : 문항 옆에 배점 표시

[1~20] 객관식문항입니다. 정답을 답안지에 바르게 기입하십시오.

1. 64의 제곱근은?[4점]

- ① - 8

② 8

③ ± 8

④ ± √8

⑤ ± 64

2. √40 ÷ √8의 값은?[4점]

- ① 1

② √2

③ √3

④ 2

⑤ √5

3. 다음 식에서 □ 안에 알맞은 수는?[4점]

$$(x^2 + 1)(x + 1)(x - 1) = x^{\square} - 1$$

- ① 1

② 2

③ 4

④ 8

⑤ 16

4. 다음 <보기> 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?
[4점]

<보 기>

$$\neg. \left(\sqrt{\frac{3}{4}}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

$$\neg. (-\sqrt{19})^2 = 19$$

$$\neg. \sqrt{\left(-\frac{1}{5}\right)^2} = -\frac{1}{5}$$

$$\neg. -\sqrt{(-0.3)^2} = -0.3$$

- ① ¬, ¬

② ¬, ⊃

③ ¬, ⊃

④ ¬, ⊃

⑤ ⊃, ⊃

5. 다음 중에서 $2x^2 - 4xy - 6y^2$ 의 인수가 아닌 것은?[4점]

- ① 2

② $x + y$

③ $x - y$

④ $x - 3y$

⑤ $2(x + y)(x - 3y)$

6. 다항식 $6x^2 + (4a - 7)x - 12$ 을 인수분해하면 $(2x + b)(3x - 4)$ 가 된다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?[4점]

- ① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

2022학년도 1학기 중간고사 3학년 수학

7. $\sqrt{8.57} = 2.927$, $\sqrt{a} = 29.27$ 일 때, 다음 중에서 수 a 의 값은?[4점]

- ① 85.7 ② 857 ③ 8570
④ 85700 ⑤ 857000

8. $x^2 + (2p+1)x + 25$ 가 완전제곱식이 될 때, 모든 수 p 의 값의 합은?[4점]

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

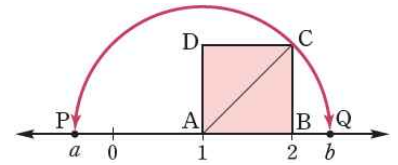
9. $\sqrt{12} \times \sqrt{15} \times \sqrt{35} = a\sqrt{7}$ 일 때, 정수 a 의 값은?
[4점]

- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

10. $\sqrt{17}$ 이하의 자연수의 개수를 a , 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수가 4인 x 의 개수를 b 라 할 때 $a+b$ 의 값은?[4점]

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

11. 오른쪽 그림과 같이 수직선 위의 두 점 A(1)과 B(2)에 대하여 $\overline{AB}$ 를 한



변으로 하는 정사각형 ABCD가 있다. $\overline{AC} = \overline{AP} = \overline{AQ}$ 인 두 점 P(a)와 Q(b)에 대하여 ab 의 값은?[4점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

12. 다음 중 옳은 것의 개수는?[4점]

- ㄱ. 무리수는 무한소수이다.
ㄴ. 무한소수는 무리수이다.
ㄷ. 순환하지 않는 무한소수는 무리수이다.
ㄹ. 근호를 사용하여 나타낸 수는 모두 무리수이다.
ㅁ. 0은 유리수도 무리수도 아니다.

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13. $xy < 0$, $x < y$ 일 때,

$$\sqrt{x^2} - \sqrt{(-2x)^2} + (-\sqrt{y})^2$$

을 간단히 하면?[4점]

- ① $-x+y$ ② $-x-y$ ③ $x-y$
 ④ $x+y$ ⑤ $3x+y$

14. $a = 2 + \sqrt{2}$, $b = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, $c = \sqrt{3} + 1$ 일 때
 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?[4점]

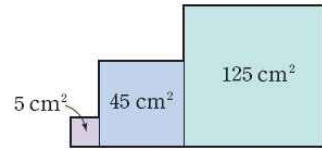
- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$ ③ $b < c < a$
 ④ $c < b < a$ ⑤ $c < a < b$

15. $\sqrt{32} - 2\sqrt{24} - \sqrt{2}\left(2 + \frac{6}{\sqrt{12}}\right) = a\sqrt{2} + b\sqrt{6}$ 이

성립할 때, $a-b$ 의 값은?(단, a 와 b 는 유리수이다.)[4점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

16. 다음 그림과 같이 넓이가 각각 5 cm^2 , 45 cm^2 , 125 cm^2 인 세 정사각형을 이어 붙여서 새로운 도형을 만들었다. 이 도형의 둘레의 길이가 $a\sqrt{5}$ 일 때 상수 a 의 값은?[4점]



- ① 26 ② 28 ③ 30
 ④ 32 ⑤ 34

17. 한 변의 길이가 1004m인 정사각형 모양의 주차장 안에 테니스장을 만들려고 한다. 이 주차장의 넓이 중 996^2 m^2 가 반드시 주차공간으로 꾸며져야 한다면 테니스장 전체의 넓이는?[4점]

- ① 16000 m^2 ② 16250 m^2 ③ 16500 m^2
 ④ 16750 m^2 ⑤ 17000 m^2

18. $3 \times 5^3 \times x + 3^2 \times 5^3 \times (x+1)$ 이 어떤 정수의 제곱이 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값은?[4점]

- ① 7 ② 6 ③ 5
 ④ 4 ⑤ 3

2022학년도 1학기 중간고사 3학년 수학

19. $\frac{\sqrt{10} + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을

$b(0 < b < 1)$ 라고 할 때, $b^2 + ab$ 의 값은?[4점]

- ① $3 - \sqrt{5}$ ② $4 - \sqrt{5}$ ③ $5 - 2\sqrt{5}$
④ $6 - 2\sqrt{5}$ ⑤ $7 - 3\sqrt{5}$

20. 길이가 21인 끈을 잘라서 두 개의 정삼각형을 만들려고 한다. 두 정삼각형의 넓이의 비가 1 : 2가 되게 할 때, 작은 정삼각형의 한 변의 길이를 a , 큰 정삼각형의 한 변의 길이를 b 라고 하면

$a^2 + ab + b^2 + (a-1)(b-1)$ 의 값은?[4점]

- ① 40 ② 41 ③ 42
④ 43 ⑤ 44

[서술형1~4] 서술형문항입니다. 풀이과정과 답을
답안지에 바르게 서술하시오.(답만 적으면 0점)

[서술형 1] $\sqrt{6000}$ 은 $\sqrt{60}$ 의 A 배이고 $\frac{\sqrt{0.6}}{\sqrt{60}} = B$ 일 때,
 AB 의 값을 구하시오.[4점]

[서술형 2] $x = 1 + \sqrt{2}$ 일 때, $x^2 - 2x + 5$ 의 값을
다음과 같은 방법을 이용하여 구하시오.[각2점]

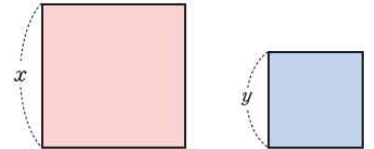
- (1) 직접 대입하기
(2) 완전제곱식을 이용하기
(3) (1),(2)를 제외한 다른 방식으로 해결하기

[서술형 3] $-3 < x < 4$ 일 때, 다음 식을 간단히
하시오.[5점]

$$\sqrt{x^2 + 6x + 9} - \sqrt{x^2 - 8x + 16}$$

[서술형 4] 오른쪽

그림과 같이 한 변의
길이가 각각 x 와 y 인
두 정사각형이 있다. 두



정사각형의 둘레의 길이의 합은 48이고, 넓이의 합은
100이다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 곱을 구하시오.
[5점]

※ 확인 사항

◎ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입
(표기)했는지 확인하시오.